まもなく20:00に開始します

開始までの間、
チャットに「スタンプ」・「メッセージ」など投稿してね！（中の人が喜びます ☺️）



ご留意事項

- 本会は自動売買の検証手法・検証過程を共有するものであり、特定の暗号資産・売買手法・取引所の利用を勧誘・推奨するものではありません。
- 掲載する検証結果は過去データに基づくシミュレーションであり、実際の運用実績ではありません。加えて実際の運用であっても取引コストや資金制約、市場環境等をすべて反映したものではなく、将来の収益や再現性を保証しません。
- 暗号資産取引には損失のリスクがあります。レバレッジ取引では預けた資金を上回る損失が生じる場合があります。取引は内容・リスクを理解したうえでご自身の判断と責任で行ってください。
- 発表者および外部レビュワーの説明・意見は個人の見解であり、ビットバンク株式会社の公式見解や推奨を示すものではありません。

© Bitbank, Inc.



出来高比
シグナルの検証

Hohetter会 2026年11月度

発表者：MURANO

Rev.20261104

目次

- 検証の概要
- 手法
- 出来高の分位別の成績
- 分母の日数別の成績
- 保有日数別の成績
- ロング・ショート別の成績
- OOS（アウト・オブ・サンプル）での成績
- ただ持つだけの戦略との比較

～～ Hoheto先生からの宿題 ～～

- 生存者バイアスについて
- HLとBinanceでの比較
- Binanceでの長い期間での成績

検証の概要

出来高が日頃より多い銘柄を買い、少ない銘柄を売る戦略を検証した

目的	出来高の急増が、その後の値動きの手がかりになるかを確かめる	
仮説	出来高が日頃より多い銘柄は、その後値上がりする（少ない銘柄は相対的に値下がりする）	
対象	取引所	HyperLiquid の無期限先物（perp）
	含む	その時点で取引できた暗号資産（上場廃止した銘柄も、廃止までは含む）
	除く1	BTC・ETH、金・NFT・ステーブル系（PAXG、NFTI、USTC、STBL、STABLE）
	除く2	上場直後の銘柄（直近10日すべてに出来高があり、後述する分母の日数分の履歴がある銘柄だけを使う）
	銘柄数	95～170（中央134）
期間	IS	2024年1月～2025年8月
	OOS	2025年9月～2026年8月
費用	Gross	値動きだけの損益
	Fee+FR	手数料（片道4.5bpと仮定）と資金調達率（FR）を差し引いた損益

出所：HyperLiquid の公開データ（毎時の銘柄情報）から計算

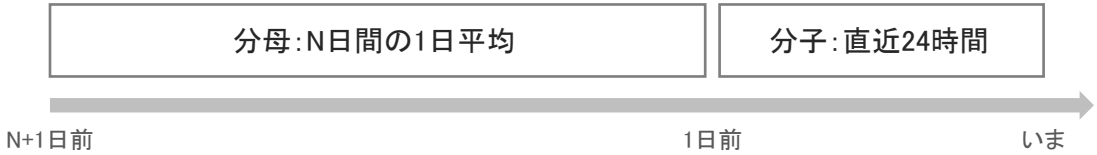
手法

出来高比の上位半分をロング、下位半分をショートする

出来高比 ＝ 直近24時間の出来高 ÷ その前N日間の1日平均出来高

図1　出来高比の分子と分母（判断する時刻＝いま）

毎時「いま」の時点で計算する。いまの24時間は分母に入れない



例：
N＝10として、7/20の 09:00 に判断するとき、
分子は7/19 の 09:00 ～ 7/20 の 09:00 の出来高。分母は7/9 09:00～7/19 09:00 の10日の1日平均出来高。

手順

1. 毎時、対象銘柄すべての出来高比を計算する
2. 上位50%をロング、下位50%をショートする（50銘柄なら25対25、各銘柄は等金額）
3. 保有H日：毎時、資金の 1/(24H) を等分して建て、枚数のまま持ち、H日後に決済する
4. 判断に使うのは、その時刻までのデータだけ（先読みなし）

注：同じ銘柄にロングとショートの建玉が重なった分は相殺する（実際の建玉総額は名目1.0より小さい）

出来高の分位別の成績

出来高によって効きは異なる。

効くのは出来高の大きい側（Q3～Q5）、Q2はマイナス。

図2　出来高の分位別の累積損益とドローダウン

- 分母：10日 / 保有期間：5日
- 出来高で分位：直近10日の平均出来高で毎時5等分（Q1が最小）。各分位の中で上下50%。
- 手数料：Fee+FR（手数料 片道4.5bp と資金調達率を差し引いた後）
- IS：2024/1～2025/8

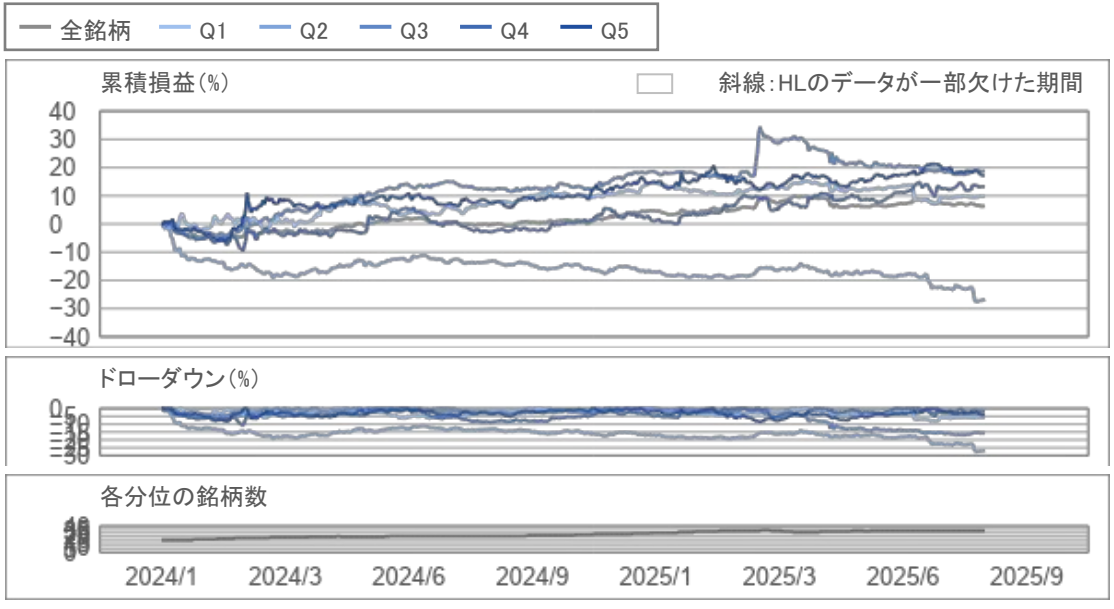


表1　分位別の成績

費用	分位	SR	AR	MaxDD
Fee+FR	全銘柄	0.58	3.8	−5.2
	Q1	0.51	5.9	−8.1
	Q2	−1.73	−16.0	−27.8
	Q3	0.87	11.2	−17.1
	Q4	0.64	7.9	−10.9
	Q5	0.73	10.3	−8.8
Gross（参考）	全銘柄	1.05	6.8	−4.3
	Q1	0.80	9.0	−6.2
	Q2	−1.28	−11.8	−20.8
	Q3	1.15	14.5	−16.1
	Q4	0.97	11.9	−10.2
	Q5	1.07	15.2	−8.1

AR と MaxDD は%表記

分母の日数別の成績（Q5）

分母の日数を延ばすほど、Q5の成績が上がる（Fee+FRのSR 0.47→1.83）

図3　Q5の累積損益とドローダウン：分母の日数別

- 分母：5～42日（7通り） / 保有期間：5日
- 出来高で分位：Q5（直近10日の平均出来高が最大の分位）。Q5の中で上下50%。
- 手数料：Fee+FR（手数料 片道4.5bp と資金調達率を差し引いた後）
- IS：2024/1～2025/8
- 他の分位と全銘柄は付録

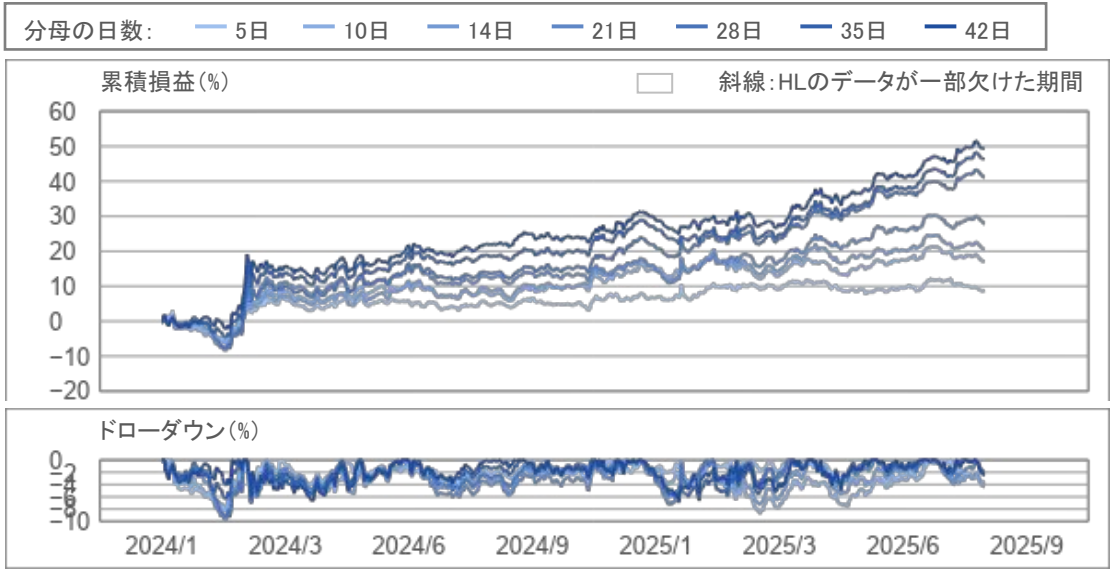


表2　分母の日数別の成績（Q5）

費用	分母の日数	SR	AR	MaxDD
Fee+FR	5日	0.47	5.2	−8.4
	10日	0.73	10.3	−8.8
	14日	0.85	12.3	−9.8
	21日	1.07	16.7	−9.5
	28日	1.55	24.7	−9.3
	35日	1.77	27.8	−6.9
	42日	1.83	29.6	−6.7
Gross（参考）	5日	0.92	10.4	−8.1
	10日	1.07	15.2	−8.1
	14日	1.15	16.8	−9.2
	21日	1.34	20.9	−9.0
	28日	1.79	28.7	−8.7
	35日	1.98	31.4	−6.8
	42日	2.03	32.9	−6.5

AR と MaxDD は%表記

保有日数別の成績（Q5）

保有は5日が最良（Fee+FRのSR 1.83）。短いと手数料が重く、長いとGrossが下がる

図4　Q5の累積損益とドローダウン：保有日数別

- 分母：42日 / 保有期間：1～10日（5通り）
- 出来高で分位：Q5（直近10日の平均出来高が最大の分位）。Q5の中で上下50%。
- 手数料：Fee+FR（手数料 片道4.5bp と資金調達率を差し引いた後）
- 手数料（年率）：1日9.1%・3日4.2%・5日2.9%・7日2.3%・10日1.7%
- IS：2024/1～2025/8

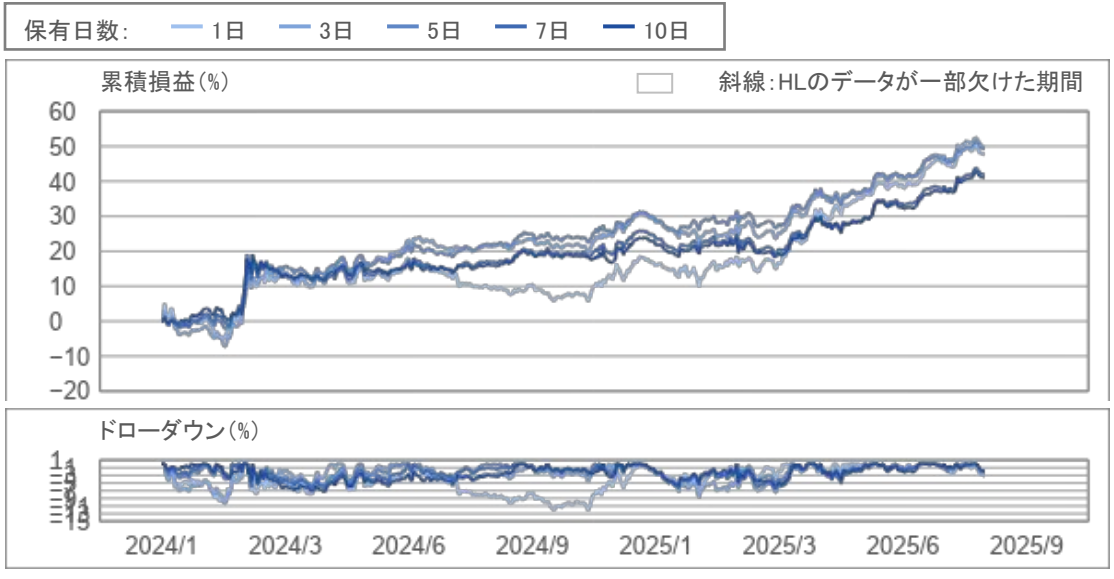


表3　保有日数別の成績（Q5）

費用	保有日数	SR	AR	MaxDD
Fee+FR	1日	1.49	28.6	−12.2
	3日	1.71	29.7	−10.3
	5日	1.83	29.6	−6.7
	7日	1.61	25.1	−6.6
	10日	1.58	24.6	−7.4
Gross（参考）	1日	1.95	37.7	−9.2
	3日	1.96	34.2	−9.6
	5日	2.03	32.9	−6.5
	7日	1.79	28.0	−6.2
	10日	1.74	27.2	−7.0

AR と MaxDD は%表記

ロング・ショート別の成績（Q5）

ロングとショートは逆に動き（相関−0.84）、合わせると振れが小さくなる

図5　Q5の累積損益とドローダウン：ロング側・ショート側・合計

- 分母：42日 / 保有期間：5日
- 出来高で分位：Q5（直近10日の平均出来高が最大の分位）。Q5の中で上下50%。
- ロング側・ショート側：相殺後の建玉のプラス側・マイナス側（市場全体の上げ下げを含む）
- 手数料：Fee+FR（手数料 片道4.5bp と資金調達率を差し引いた後）
- IS：2024/1～2025/8

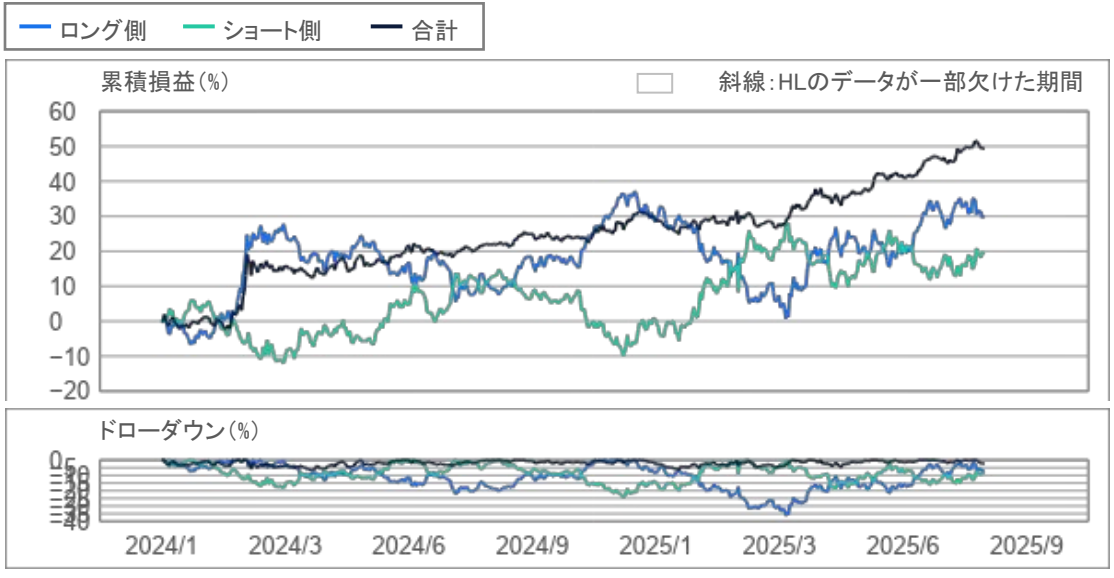


表4　ロング・ショートの成績（Q5）

費用	建玉	SR	AR	MaxDD
Fee+FR	ロング側	0.62	18.0	−36.3
	ショート側	0.41	11.5	−24.7
	合計	1.83	29.6	−6.7
Gross（参考）	ロング側	0.88	25.7	−35.7
	ショート側	0.25	7.2	−26.2
	合計	2.03	32.9	−6.5

AR と MaxDD は%表記

OOSでの成績（Q5）

OOSでもプラスだが、SRはISの約半分（Fee+FR 1.83→1.00）

図6　Q5の累積損益とドローダウン：ISとOOS

- 分母：42日 / 保有期間：5日
- 出来高で分位：Q5（直近10日の平均出来高が最大の分位）。Q5の中で上下50%。
- 費用：Fee+FR（手数料と資金調達率を差し引いた後）。Gross（費用を引く前）は参考
- IS：2024/1～2025/8（609日） / OOS：2025/9～2026/8（365日・網掛け）
- OOSでは、FRの受け取り（年4.7%）がFee（年2.9%）を上回った

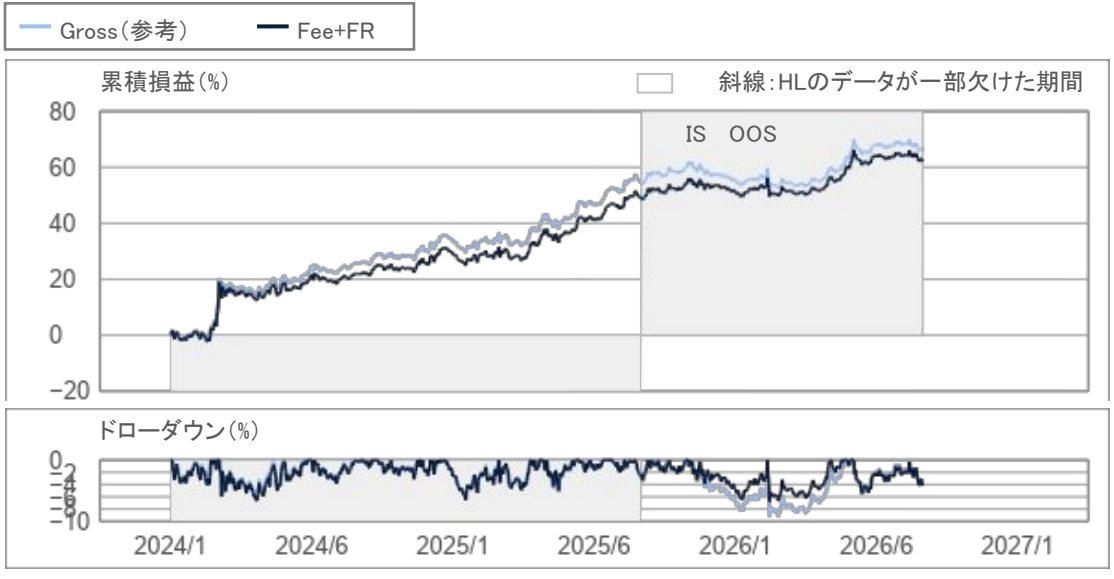


表5　期間別の成績（Q5）

費用	期間	SR	AR	MaxDD
Fee+FR	IS	1.83	29.6	−6.7
	OOS	1.00	12.7	−6.8
	全期間	1.56	23.2	−6.8
Gross（参考）	IS	2.03	32.9	−6.5
	OOS	0.86	10.9	−9.2
	全期間	1.64	24.7	−9.2

AR と MaxDD は%表記

Q5・BTCを持つだけ戦略との比較

ただ持つだけより、L/S戦略の方が成績が良い。

図7　累積損益とドローダウン：L/S戦略と持つだけ戦略

- 戦略：分母42日・保有5日・Q5の中で上下50%
- Q5をただ持つ：毎時1/120ずつ、Q5の銘柄を同じ金額ずつロングで建て、5日持つ
- BTCをただ持つ：2024/1/1にHLのBTC無期限を買い、そのまま持つ
- 費用：Fee+FR（手数料 片道4.5bp と資金調達率を差し引いた後。ロングは資金調達率を払う）
- IS：2024/1～2025/8（609日） / OOS：2025/9～2026/8（365日・網掛け）

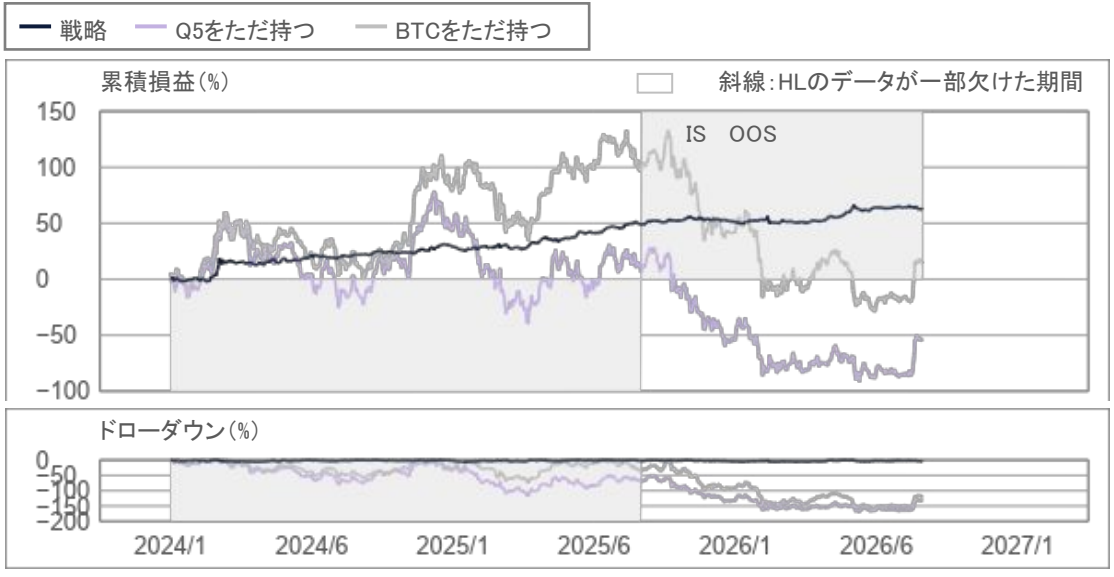


表6　ただ持った場合との比較

期間	系列	SR	AR	MaxDD
IS	戦略	1.83	29.6	−6.7
	Q5を持つ	0.08	7.2	−118.6
	BTCを持つ	0.68	58.7	−76.2
OOS	戦略	1.00	12.7	−6.8
	Q5を持つ	−0.89	−66.9	−120.3
	BTCを持つ	−0.97	−81.9	−162.6
全期間	戦略	1.56	23.2	−6.8
	Q5を持つ	−0.25	−20.6	−170.3
	BTCを持つ	0.07	6.0	−162.6

Fee+FR。AR と MaxDD は%表記
MaxDD は単利なので100%を超えることがある

生存者バイアスについて

生存者バイアス、なし。

- **Hyperliquid：生存者バイアスなし。**
  公式 Telegram の投稿 589 本（2023/9/20〜2026/10/29）。
  公式アプリ(https://app.hyperliquid.xyz)のお知らせ 112 件（2025/2〜）。
  期間内（2023.9.20〜）の上場のお知らせは 188 件、廃止は 56 件。食い違いは 4 件。
  - BANANA：廃止の告知に入っていたのに廃止されず、今も取引されている。
  - FET：廃止が延期され、そのまま今も上場している。
  - TST：1 回目の投票では廃止されず、20 日後の 2 回目で廃止された。
  - JELLY の廃止は、終わった後に告知された。

- **Binance：生存者バイアスなし。**
  公式サイトのお知らせ 11,183 件を全件取り、うち 4,189 件の本文に目を通した。
  期間内（2020〜2026/9）の上場は 995 件、廃止は 216 件。食い違いは 3 件だけ。
  - XAUUSDT：データはあるのにお知らせが見つからない。
  - PLANCKUSDT と GAIBUSDT：上場の告知のあと無期延期になり、上場していない。

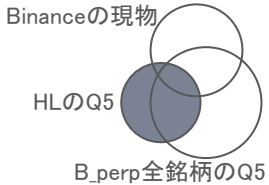
HLとBinanceで比べる組

作り方は同じにして、選ぶ銘柄の範囲と、使う取引所のデータだけを変える。

比べる組（塗った部分の銘柄で回す）

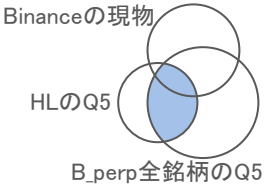
色＝回すデータ（青の系統＝HL、橙の系統＝Binance）。円の大きさは模式で、銘柄数の比ではない
「Binanceの現物」の円の内側は現物もある銘柄、外側はperpにしかない銘柄

HLのQ5



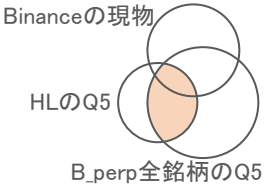
HLの売買代金で選ぶ
HLのデータで回す
中央32銘柄

両方のQ5（HL）



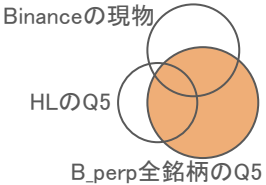
どちらのQ5にも入る銘柄
HLのデータで回す
中央29銘柄

両方のQ5（Binance）



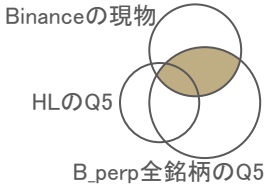
どちらのQ5にも入る銘柄
Binanceのデータで回す
中央29銘柄

B_perp全銘柄のQ5



Binanceのperp全銘柄から
売買代金で選ぶ
中央74銘柄

B_現物もあるperpのQ5



現物もあるperpだけから
売買代金で選び直す
中央60銘柄（塗りは目安）

- どの組も、分母：42日 / 保有期間：5日 / 組の中で上下50%
- HLのデータ／Binanceのデータ：出来高比・値段・資金調達率を、どちらの取引所の数字で作るか
- B_：Binance。perp：USDⓈ-M の USDT 建て無期限先物の暗号資産（上場廃止した契約も、上場していた間は含む）
- 両方のQ5は、HLのQ5の93%・B_perp全銘柄のQ5の36%
- 費用：Fee+FR（手数料 片道4.5bp と各取引所の資金調達率を差し引いた後）
- IS：2024/1～2025/8　/　OOS：2025/9～2026/8

HLとBinanceでの成績

Binanceで回すと、成績はHLより低くなる。

図8　累積損益・ドローダウン・銘柄数・カバー率

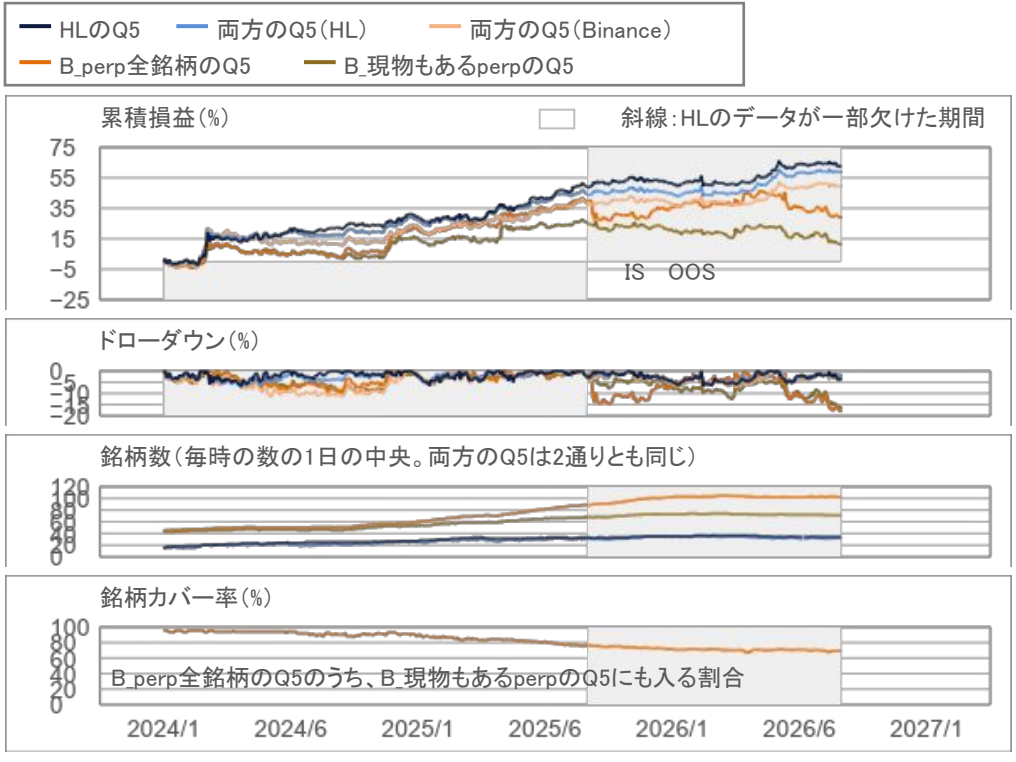


表7　5つの組の成績

期間	組	SR	AR	MaxDD
IS	HLのQ5	1.83	29.6	−6.7
	両方のQ5（HL）	1.69	26.7	−7.4
	両方のQ5（Binance）	1.31	23.2	−11.7
	B_perp全銘柄のQ5	1.60	23.9	−9.9
	B_現物もあるperpのQ5	1.02	15.5	−10.1
OOS	HLのQ5	1.00	12.7	−6.8
	両方のQ5（HL）	1.07	13.6	−6.9
	両方のQ5（Binance）	0.80	10.2	−7.5
	B_perp全銘柄のQ5	−0.63	−11.6	−18.4
	B_現物もあるperpのQ5	−1.12	−15.1	−16.0
全期間	HLのQ5	1.56	23.2	−6.8
	両方のQ5（HL）	1.48	21.8	−7.4
	両方のQ5（Binance）	1.14	18.3	−11.7
	B_perp全銘柄のQ5	0.65	10.6	−18.4
	B_現物もあるperpのQ5	0.28	4.1	−16.9

Fee+FR。AR と MaxDD は%表記

長い期間での成績

2020/11から回した結果は、芳しくない。

図9　累積損益・ドローダウン・銘柄数（2020/11～2026/9）

- 戦略：B_perp全銘柄のQ5を、Binanceのデータだけで回す
- 指数：毎時1/120ずつ、同じ組の銘柄を同じ金額ずつロングで建て、5日持つ（右の目盛り）
- IS：2020/11～2024/12 / OOS：2025/1～2026/9（網掛け）。費用：Fee+FR

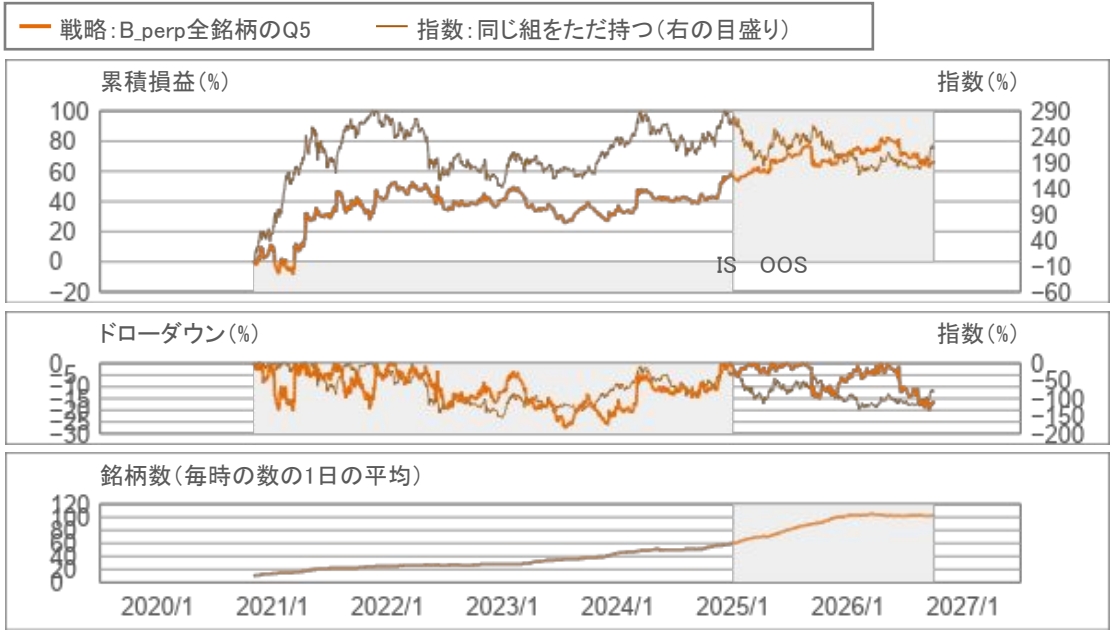


表8　戦略と指数の成績（Fee+FR）

期間	系列	SR	AR	MaxDD
IS	戦略	0.60	13.8	−27.8
	指数	0.72	63.3	−155.6
OOS	戦略	0.30	5.3	−20.2
	指数	−0.33	−25.7	−114.3
全期間	戦略	0.53	11.3	−27.8
	指数	0.44	37.0	−155.6

AR と MaxDD は%表記
MaxDD は単利なので100%を超えることがある

付録

計算のルール／建て方の図解

配分を傾けた場合／資金の投入効率／リバランス

Gross のグラフ／分母×分位の全成績／Q4・Q3での検証

付録：計算のルール

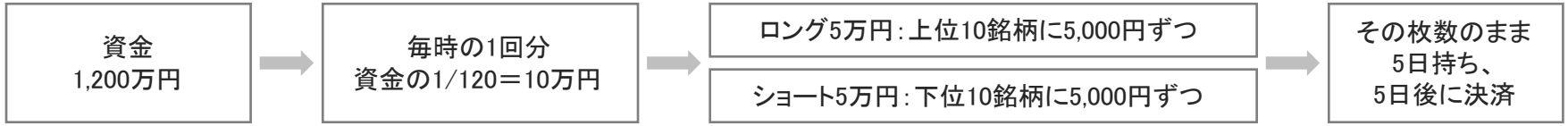
損益の計算に入れている決まりは、このページですべて（ほかの加工はしていない）

値段	使う値段	HLは板の値段（mid・毎時その時間の最初の記録）、Binanceは取引のあった1時間足の終値
	値段が無い時間	直前の値段のままとし、次に値段が付いた時間にまとめて損益にする
	上場廃止	HLは取引所の清算の約定の値段、Binanceは最後に取引のあった足の終値で手仕舞う
	しないこと	別の値段（mark・oracle）で埋めない・値動きを切らない・途切れが長くても0にしない
損益と費用	損益	持っている枚数×その1時間の値段の変化。毎時、割合に戻すことはしない。資金は最初の額のまま
	手数料	片道4.5bp×売り買いした額（建てた時と決済した時。同じ時間・同じ銘柄の売りと買いは差し引き）
	資金調達率	記録の率×建玉（HLは毎時、Binanceは決済の時刻）。記録が無い時と、Binanceで前後3時間に取引が無い時は0
	成績	日（UTC）ごとに合計。SR＝平均÷標準偏差×√365、AR＝平均×365、MaxDD＝累積（単利）の最大の下げ
銘柄	除く	BTC・ETH・PAXG・NFTI・USTC・STBL・STABLE（Binanceも同じ銘柄の契約を除く）
	出来高	HLは記録にある直近24時間の売買代金、Binanceは直近24本の1時間足の合計（20本以上ある時だけ）
	出来高の門	直近10日すべてで出来高＞0（取引所全体の記録が無い日は判定から外し、8日以上で判定）
	分母と分位	分母のN日と、分位を決める直近10日の平均出来高は、欠けた日を除いて平均（欠けは2日まで）
建て方	建てない時	組の銘柄が10未満の時刻・取引所全体の記録が無い時刻（その分は空のまま）・上場廃止の後の銘柄
	上下の分け方	出来高比の上位半分をロング・下位半分をショート、各銘柄は等金額。奇数なら真ん中の1銘柄は建てない
	保有	毎時、資金の1/(24H)を等分して建て、その値段で決めた枚数のままH日持ち、H日後の値段で決済（H＝保有日数）
	先読み	判断はその時刻までの記録だけで行い、損益は判断の次の1時間から入る
Binance	HLとの対応	名前の候補のうち、値段の比のずれ（直近24時間の中央値）が±2%以内の時間が一番多い契約
	両方のQ5	HLのQ5とB_perp全銘柄のQ5の両方に入り、その時刻に値段の比のずれが±2%以内の銘柄
	現物もある	前の日（UTC）に、USDT建ての現物の売買があった契約
	長い期間	回し始めは、Q5の銘柄が10以上そろう時間が95%以上ある最初の月（2020/11）

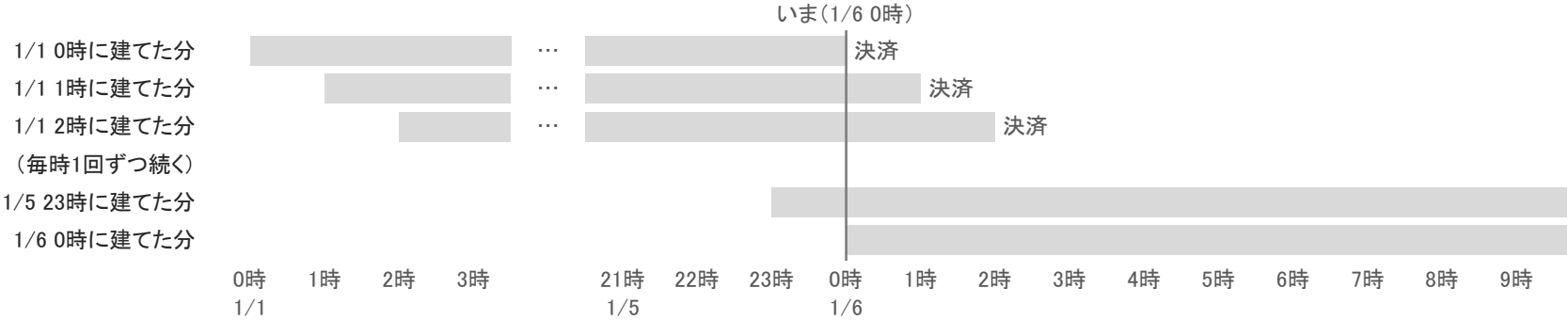
付録：建て方の図解

毎時、資金の1/120を等分して建て、5日後に決済する（いつも120回分を持っている）

図A1　1回分の建て方（例：資金1,200万円・Q5に20銘柄のとき）



図A2　建玉の重なり方（保有5日。途中の時間は省略）



いま持っているのは、1/1 1時～1/6 0時に建てた120回分。1/1 0時に建てた分は、いま決済する
同じ時刻に同じ銘柄を決済して建てるときは、売りと買いを差し引いた額だけ売買する（手数料もその額に掛ける）

付録：建てた後の持ち方

前の計算は毎時「建てた時の金額」に戻し、今は建てた時の枚数のまま持つ

建てる時に資金を等分するのは、どちらも同じ

図A3　1万円分ロングした銘柄の値段が100→120→100と動いたとき（例）

棒＝建玉の金額。薄い青＝戻すために売り買いした分（1時間後は売った分、2時間後は買い足した分）

	建てた時（値段100）	1時間後（値段120）	2時間後（値段100）
今：枚数のまま持つ	 1万円で建てる（100枚）	 1.2万円に（+2,000円）売り買いなし（100枚のまま）	 1万円に（−2,000円）売り買いなし（100枚のまま）
前：毎時、金額を戻す	 1万円で建てる（100枚）	 1.2万円に（+2,000円）2,000円分売り、1万円に（83.3枚）	 8,333円に（−1,667円）1,667円分買い足し、1万円に（100枚）

表A1　例の銘柄の損益（ロングとショート）

建玉	持ち方	1時間目	2時間目	合計	戻す売買の額
ロング	枚数のまま（今）	+2,000	−2,000	0	0
	毎時戻す（前）	+2,000	−1,667	+333	3,667
ショート	枚数のまま（今）	−2,000	+2,000	0	0
	毎時戻す（前）	−2,000	+1,667	−333	3,667

単位：円。戻す売買の額＝毎時戻すために売り買いした額（前の計算は、この手数料を入れていなかった）

行って戻る値動きでは、毎時戻すとロングは得をし、ショートは損をする（一方向に動き続けるときは逆）
本命で毎時戻した分の損益（Gross・年率）：IS ロング+2.9%・ショート−3.1%、OOS ロング+4.5%・ショート−1.6%

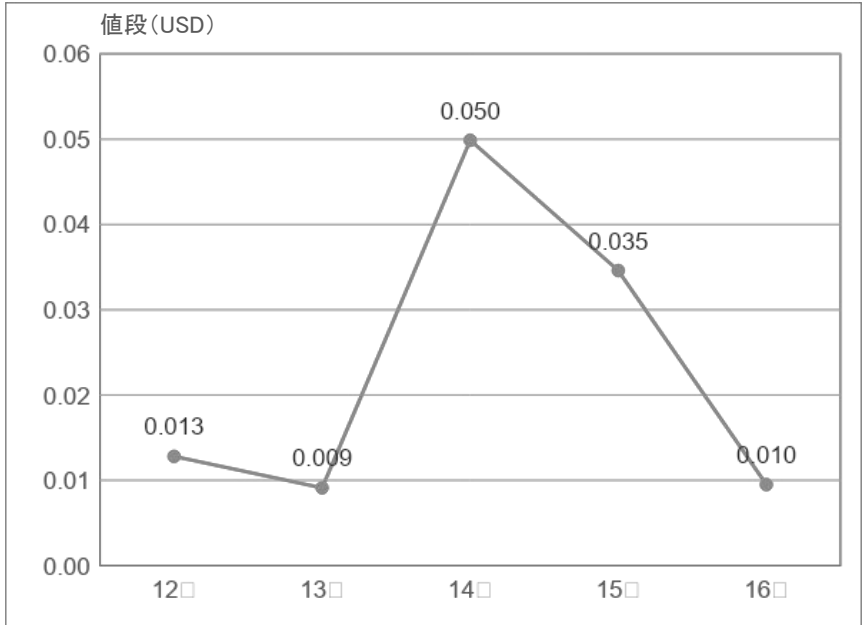
付録：上場廃止の手仕舞い

前は上場廃止の後も最後の板の値段のまま持ち、今は取引所の清算の値段で手仕舞う

HLのJELLY（2025/3/26）では、1万円分の建玉の損益が、計算の仕方で−2,583円〜+38,774円と変わる

図A4　JELLYの値段（HL・2025/3/26・1時間ごと）

- 12〜15時：板の値段（mid）
- 16時：取引所の清算の値段（建玉残高が0になった時間のmark）
- 16時より後は値段が付かない（取引できない）



表A2　12時に1万円分ロングしていた場合

時刻	値段	値動き	毎時戻す（前） その時間の損益	枚数のまま（今） 建玉の価値
12時	0.01281			10,000
13時	0.00911	−28.8%	−2,883	7,117
14時	0.04988	+447.2%	+44,721	38,943
15時	0.03460	−30.6%	−3,063	27,014
16時（清算）	0.00950	−72.5%	−7,254	7,417
合計（最後の板の値段のまま）			+38,774	+17,014
合計（清算の値段で手仕舞い）			+31,520	−2,583

値段はUSD。損益と建玉の価値は円
最後の板の値段のまま＝16時の清算の下げを受けない

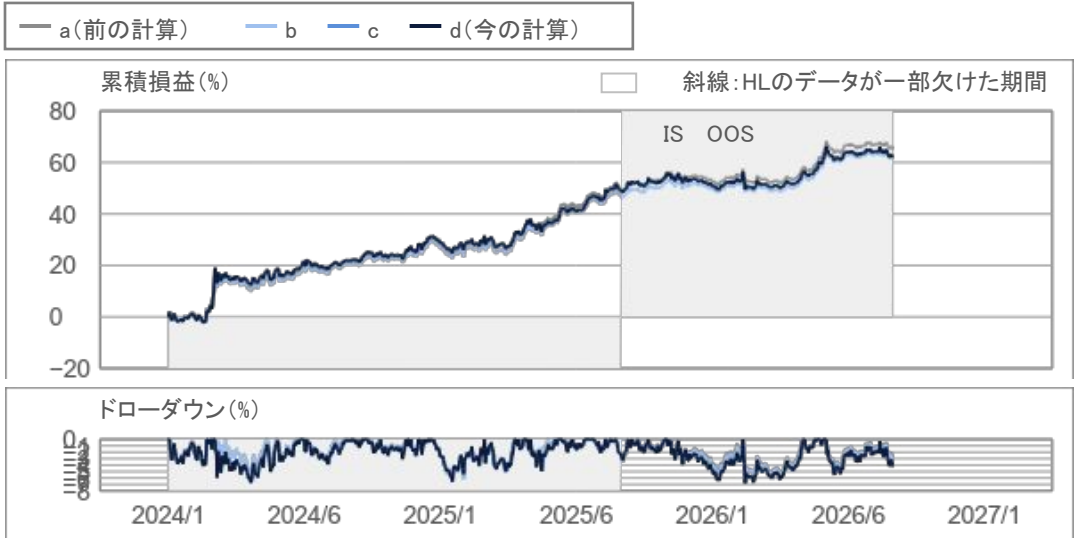
付録：計算の仕方による成績の違い（Q5）

ISのSRは1.96→1.83と少し、OOSは1.31→1.00と大きく下がった

OOSの下げのうち−0.11は戻す売買の手数料、−0.21は毎時戻すことで得ていた分（清算の値段は+0.01）

図A5　Q5の累積損益とドローダウン：計算の仕方別

- a：毎時戻す・戻す売買の手数料なし・上場廃止は最後の板の値段
- b：aに、戻す売買の手数料（片道4.5bp）を入れたもの
- c：枚数のまま持つ・上場廃止は最後の板の値段で手仕舞い
- d：cの上場廃止を、取引所の清算の値段にしたもの
- 分母：42日 / 保有期間：5日 / 費用：Fee+FR（手数料と資金調達率を差し引いた後）
- IS：2024/1～2025/8（609日） / OOS：2025/9～2026/8（365日・網掛け）



表A3　計算の仕方別の成績（Q5）

期間	計算の仕方	SR	AR	MaxDD
IS	a（前の計算）	1.96	29.9	−6.6
	b	1.86	28.3	−6.7
	c	1.83	29.6	−6.7
	d（今の計算）	1.83	29.6	−6.7
OOS	a（前の計算）	1.31	15.4	−5.6
	b	1.20	14.0	−5.6
	c	0.99	12.5	−6.8
	d（今の計算）	1.00	12.7	−6.8

Fee+FR。AR と MaxDD は%表記

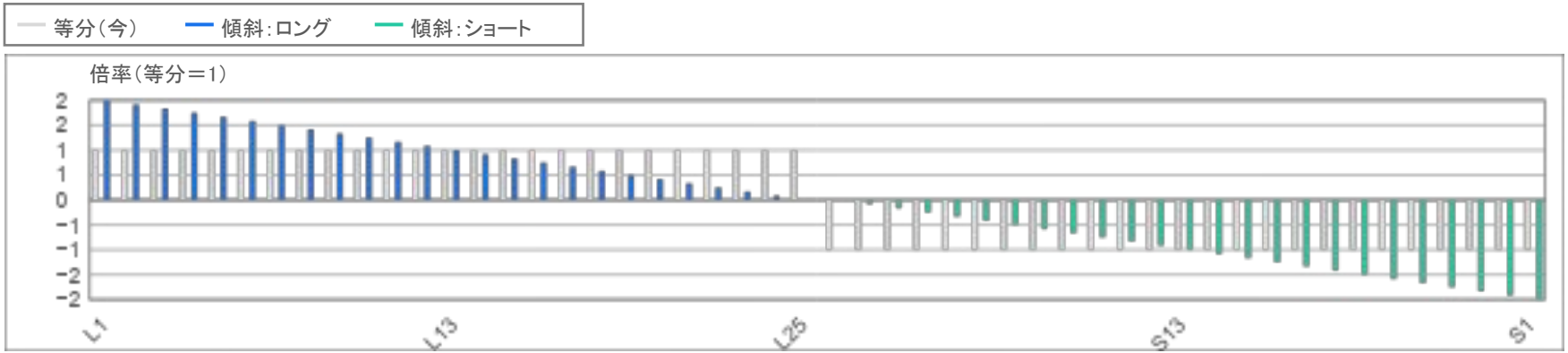
付録：信号の強さで配分を傾ける

各脚の中で、信号の強い銘柄ほど多く、弱い銘柄ほど少なく建てる

各脚の中で順位を付けて倍率を決める。倍率の平均は1倍なので、各脚の合計は等分と同じ

図A6　配分の倍率（例：50銘柄をロング25・ショート25で建てるとき）

横軸＝出来高比の高い順（左端がロングの1位、右端がショートの1位）。縦軸＝等分を1とした倍率（ショートは下向き）



表A4　ロング側5万円の割り振り（例：15ページの1回分・ショート側も同じ）

配分	1位	2位	13位	24位	25位
等分（今）	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
傾斜	4,000	3,833	2,000	167	0

単位：円。倍率＝2×(25−順位)/24（平均1倍）。実質の銘柄数は25から18.4に減る（金額が上位に偏るため）

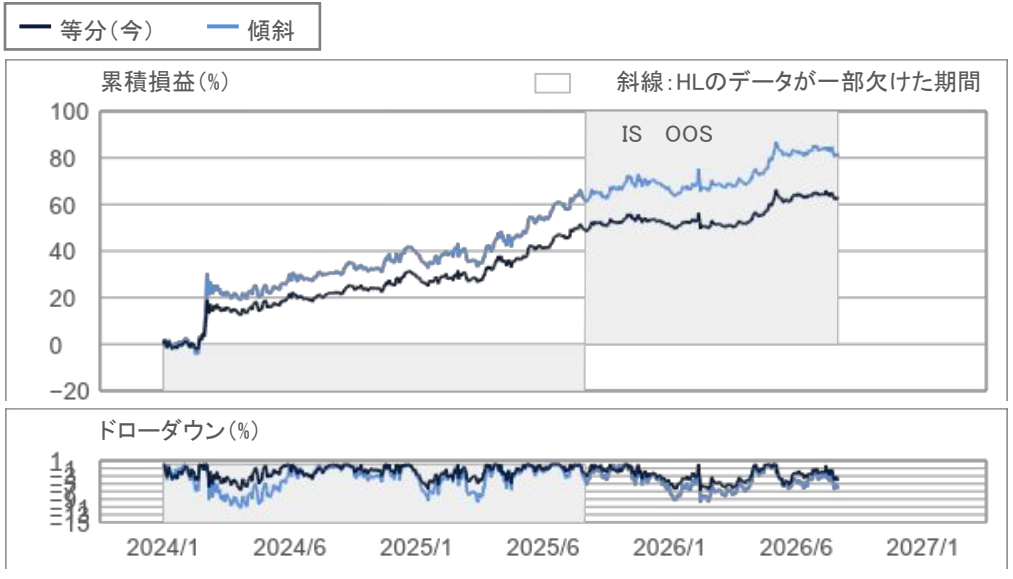
付録：配分を傾けた場合の成績（Q5）

信号の強さで配分を傾けると、ISのSRは1.83→1.60と下がる

ARは29.6→37.4%と上がるが、建玉の総額が増え（0.61→0.76）、振れはそれ以上に大きくなる

図A7　Q5の累積損益とドローダウン：等分と傾斜

- 等分：各脚の銘柄に同じ金額（今の計算）
- 傾斜：各脚の中で信号の強い順に2倍→0倍（平均1倍）
- 分母：42日 / 保有期間：5日 / Q5の中で上下50%
- 費用：Fee+FR（手数料と資金調達率を差し引いた後）
- IS：2024/1～2025/8（609日） / OOS：2025/9～2026/8（365日・網掛け）



表A5　等分と傾斜の成績（Q5）

期間	配分	SR	AR	MaxDD	建玉
IS	等分（今）	1.83	29.6	−6.7	0.61
	傾斜	1.60	37.4	−11.3	0.76
OOS	等分（今）	1.00	12.7	−6.8	0.63
	傾斜	0.99	18.2	−9.8	0.79

Fee+FR。AR と MaxDD は%表記

建玉＝相殺後の建玉の総額の平均（資金＝1）

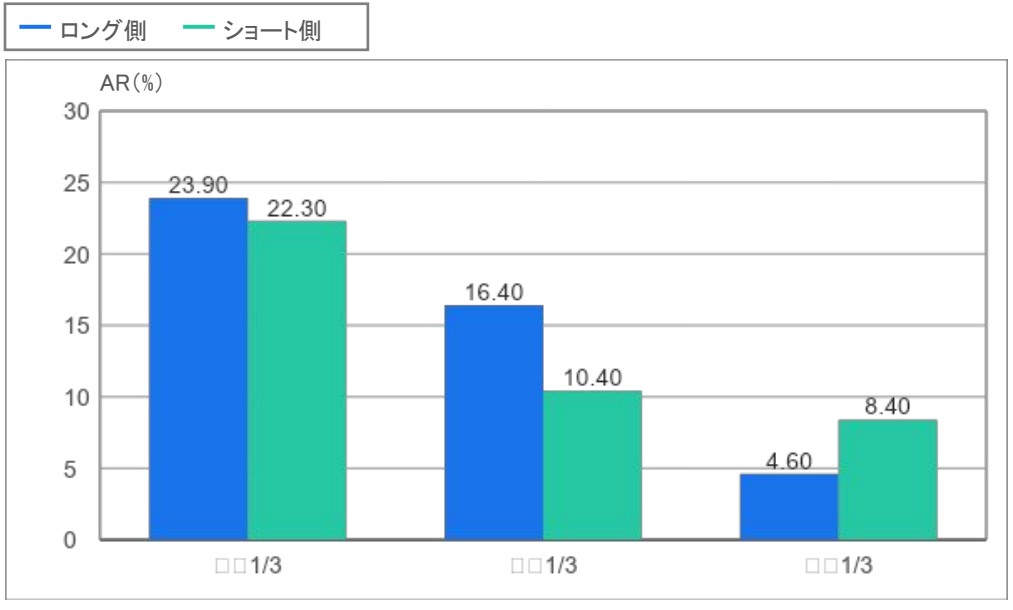
付録：信号の強さ別の成績（Q5）

各脚の中でも、信号の強い銘柄ほど成績が良い（IS）

それでも傾けるとSRが下がるのは、前のページのとおり振れの増え方の方が大きいため

図A8　信号の強さ別のAR（IS・Fee+FR・年率%）

- 各脚の銘柄を信号の強さで3つに分け、その1/3だけを等分で建てた場合
- 各組の金額は脚の合計と同じ（ロング側だけ・ショート側だけ）
- 片側だけなので、市場全体の上げ下げを含む
- 分母：42日 / 保有期間：5日 / 費用：Fee+FR / IS：2024/1～2025/8



表A6　信号の強さ別の成績（Q5）

期間	組	ロング側		ショート側	
		SR	AR	SR	AR
IS	強い1/3	0.50	23.9	0.52	22.3
	中の1/3	0.38	16.4	0.24	10.4
	弱い1/3	0.11	4.6	0.20	8.4
OOS	強い1/3	−0.61	−25.0	1.22	47.4
	中の1/3	−0.70	−26.7	1.13	42.7
	弱い1/3	−1.00	−38.2	0.91	34.2

Fee+FR。AR は年率・%表記

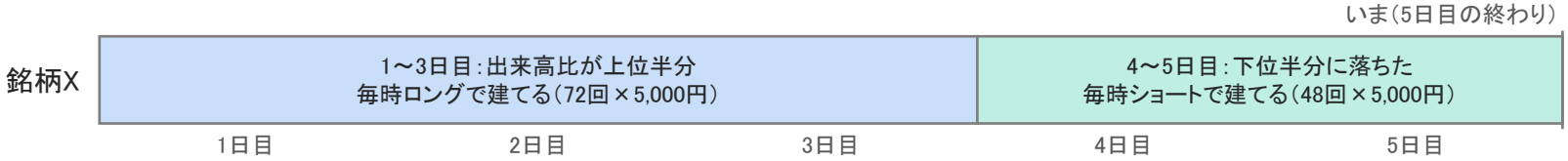
付録：建玉の相殺

同じ銘柄のロングとショートが重なると、差し引いた分だけが建玉になる

取引所の建玉は銘柄ごとに1つ。打ち消し合う分は、損益も資金調達率も手数料も生まない

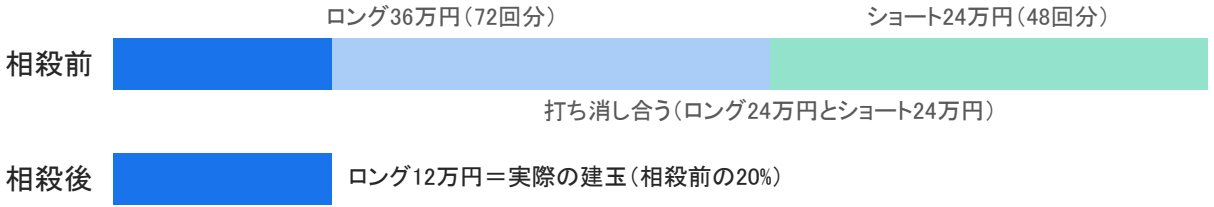
図A9　1つの銘柄の建て方の例（1回分5,000円・保有5日）

出来高比の順位が5日の間に上位半分から下位半分へ落ちた銘柄（値動きによる金額の変化は無視した例）



図A10　いまの建玉（銘柄X）：相殺前と相殺後

濃い青＝差し引きで残るロング。薄い青と薄い緑＝打ち消し合うロングとショート



打ち消し合う分は、値動きの損益も資金調達率も互いに打ち消し合う。売り買いも差し引いた額だけ（手数料もその額に掛かる）
相殺で損はしないが、資金は1のままなので、実際に使っている資金の割合（投入効率＝相殺後の建玉÷資金）が下がる

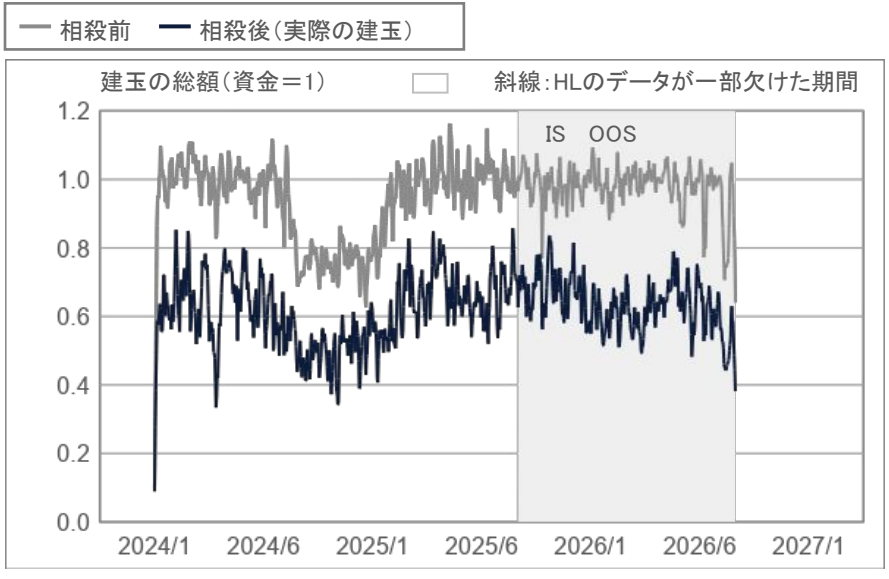
付録：資金の投入効率（Q5）

実際の建玉は資金の約61%（相殺前0.93→相殺後0.61・IS）

同時に持つ約30銘柄のうち約20銘柄は、ロングの回とショートの回の両方を持っている

図A11　Q5の建玉の総額：相殺前と相殺後（等分）

- 相殺前：ロングの回の建玉の合計＋ショートの回の建玉の合計
- 相殺後：銘柄ごとに差し引いた建玉の合計（取引所の実際の建玉）
- 資金＝1に対する金額。1時間ごとの値を日ごとに平均
- 等分 / 分母：42日 / 保有期間：5日
- IS：2024/1～2025/8 / OOS：2025/9～2026/8（網掛け）



表A7　相殺前と相殺後の建玉（Q5）

期間	配分	建玉の総額			銘柄数	
		相殺前	相殺後	比	持つ	うち両方
IS	等分（今）	0.93	0.61	66%	30	20
	傾斜	0.93	0.76	81%	30	19
OOS	等分（今）	0.98	0.63	65%	39	26
	傾斜	0.98	0.79	81%	39	25

建玉は資金＝1に対する金額。比＝相殺後÷相殺前
うち両方＝ロングの回とショートの回の両方を持つ銘柄

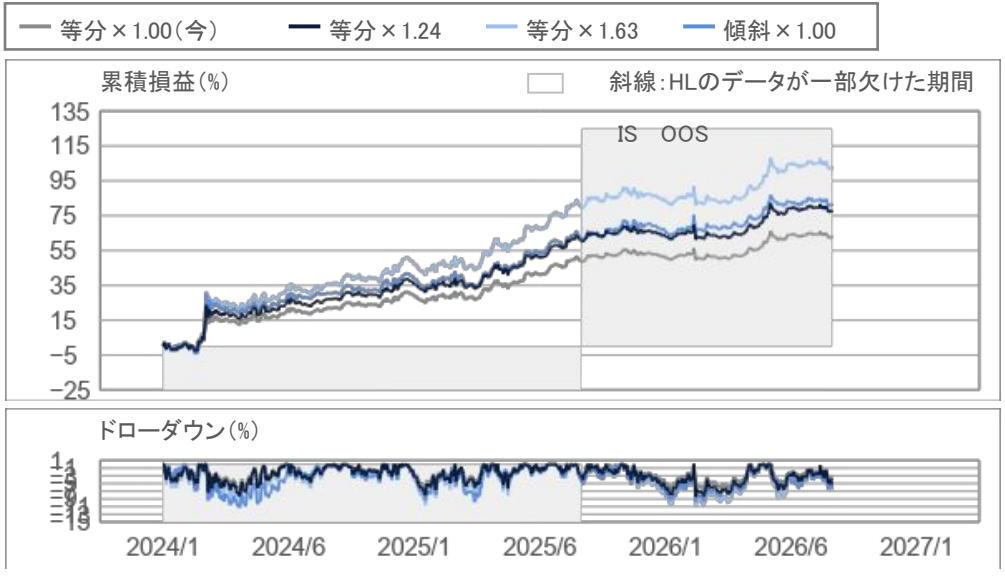
付録：建てる金額を増やした場合（Q5）

等分のまま建てる金額を増やせば、SRを保ったまま投入効率を上げられる

等分×1.24は傾斜と同じ建玉で、ISのARは36.6%（傾斜37.4%）、SRは1.83（傾斜1.60）

図A12　Q5の累積損益とドローダウン：建てる金額別

- 等分×c：等分で建てる金額をすべてc倍（単利なので損益と費用もc倍・SRは同じ）
- ×1.24：相殺後の建玉が傾斜と同じになる倍率
- ×1.63：相殺後の建玉が資金と同じ（1.0）になる倍率
- 分母：42日 / 保有期間：5日 / 費用：Fee+FR（手数料と資金調達率を差し引いた後）
- IS：2024/1～2025/8（609日） / OOS：2025/9～2026/8（365日・網掛け）



表A8　建てる金額別の成績（Q5）

期間	建て方	SR	AR	MaxDD	建玉
IS	等分×1.00	1.83	29.6	−6.7	0.61
	等分×1.24	1.83	36.6	−8.3	0.76
	等分×1.63	1.83	48.3	−10.9	1.00
	傾斜×1.00	1.60	37.4	−11.3	0.76
OOS	等分×1.00	1.00	12.7	−6.8	0.63
	等分×1.24	1.00	15.7	−8.4	0.79
	等分×1.63	1.00	20.8	−11.1	1.04
	傾斜×1.00	0.99	18.2	−9.8	0.79

Fee+FR。AR と MaxDD は%表記
建玉＝相殺後の建玉の総額の平均（資金＝1）

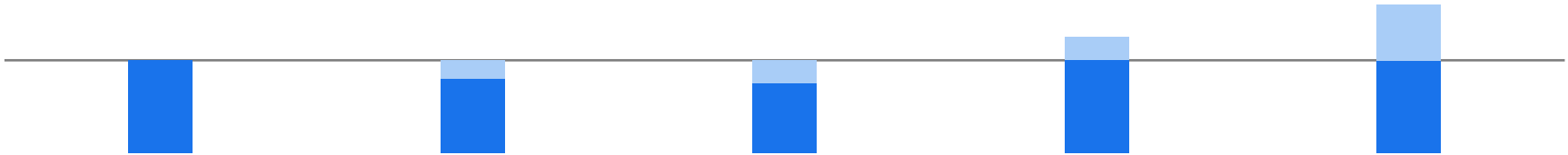
付録：リバランスの図解

リバランスは毎時、各回の建玉を建てた時の金額に戻す。それより多くは買わない

下がったら建てた時の金額まで買い戻し、上がったら超えた分を売る（ショートは向きが逆）

図A13　1万円分ロングした回の、毎時のリバランス（例：値段が100→80→60→75→120と動いたとき）

棒＝建玉の金額。濃い青＝リバランスの後も持つ分、薄い青＝戻すために売り買いした分。灰の線＝建てた時の金額（上限）



値段100
1万円で建てる
（100枚）

値段80（−20%）
8,000円 → 2,000円分買う
→ 1万円（125枚）

値段60（−25%）
7,500円 → 2,500円分買う
→ 1万円（166.7枚）

値段75（+25%）
12,500円 → 2,500円分売る
→ 1万円（133.3枚）

値段120（+60%）
16,000円 → 6,000円分売る
→ 1万円（83.3枚）

表A9　毎時の売り買いの後の建玉の金額：リバランスと、ふつうのナンピン

		建てた時	1時間後	2時間後	3時間後	4時間後
値段		100	80	60	75	120
リバランス	建玉の金額	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	売り買い	0	+2,000	+2,500	−2,500	−6,000
ふつうのナンピン	建玉の金額	10,000	18,000	23,500	29,375	47,000

単位：円。売り買いの＋は買い戻し、−は売り。ふつうのナンピン＝下がるたびに1万円ずつ買い増す例（売らない）

ショート：下がって儲かったら売り増し、上がって損が出たら一部を買い戻す（建玉の金額は同じく建てた時のまま）
5日の期限でその回を全部決済。上場廃止は清算の値段で全部手仕舞い。戻す売り買いにも手数料（片道4.5bp）

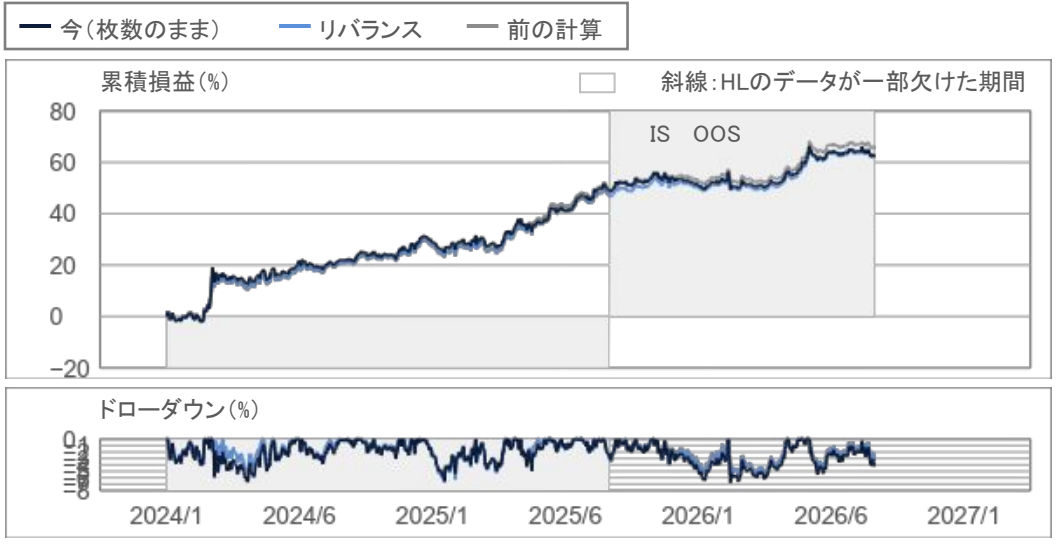
付録：リバランスした場合（Q5）

毎時リバランスしても、ISのSRは1.87で今（1.83）とほぼ同じ

手数料と清算の値段を入れた結果。手数料は年4.3%（今2.9%）に増えるが、建玉が偏らず振れが小さい

図A14　Q5の累積損益とドローダウン：今・リバランス・前の計算

- 今：建てた時の枚数のまま持つ（今の計算）
- リバランス：毎時、建てた時の金額に戻す（戻す売り買いにも手数料）
- 前の計算：戻す売り買いの手数料なし（付録の a）
- 上場廃止：今とリバランスは清算の値段、前の計算は最後の板の値段
- 分母：42日 / 保有期間：5日 / 費用：Fee+FR
- IS：2024/1～2025/8（609日） / OOS：2025/9～2026/8（365日・網掛け）



表A10　リバランスした場合の成績（Q5）

期間	持ち方	SR	AR	MaxDD
IS	今（枚数のまま）	1.83	29.6	−6.7
	リバランス	1.87	28.5	−6.7
	前の計算	1.96	29.9	−6.6
OOS	今（枚数のまま）	1.00	12.7	−6.8
	リバランス	1.22	14.3	−5.6
	前の計算	1.31	15.4	−5.6

Fee+FR。AR と MaxDD は%表記
手数料（年率）：今 2.9%・リバランス 4.3%（IS）

付録：リバランスした場合（分位・分母別）

分位・分母を変えても、リバランスのISのSRは今と同じか少し高い

Q4と全銘柄で大きく上がるのは、ほぼJELLYの1日（2025/3/26）のため。その日を除くと差は小さい

表A11　ISのSR：今（枚数のまま）とリバランス（Fee+FR）

- 分母10日＝4ページ（分位別）の設定、分母42日＝本命の分母。保有期間：5日
- リバランス：毎時、建てた時の金額に戻す（戻す売り買いにも手数料・上場廃止は清算の値段）
- 3/26を除く＝HLのJELLYが急騰して清算された日（2025/3/26）を除いて計算したSR
- IS：2024/1～2025/8

組	分母10日				分母42日			
	IS		3/26を除く		IS		3/26を除く	
	今	リバランス	今	リバランス	今	リバランス	今	リバランス
全銘柄	0.58	0.72	0.60	0.59	1.30	1.44	1.30	1.31
Q1	0.51	0.57	0.50	0.56	0.09	0.12	0.08	0.12
Q2	−1.73	−1.62	−1.74	−1.63	−1.03	−1.04	−1.03	−1.04
Q3	0.87	0.92	0.91	0.95	0.81	0.93	0.85	0.97
Q4	0.64	1.06	0.68	0.80	0.90	1.10	0.88	0.82
Q5	0.73	0.77	0.73	0.77	1.83	1.87	1.83	1.87

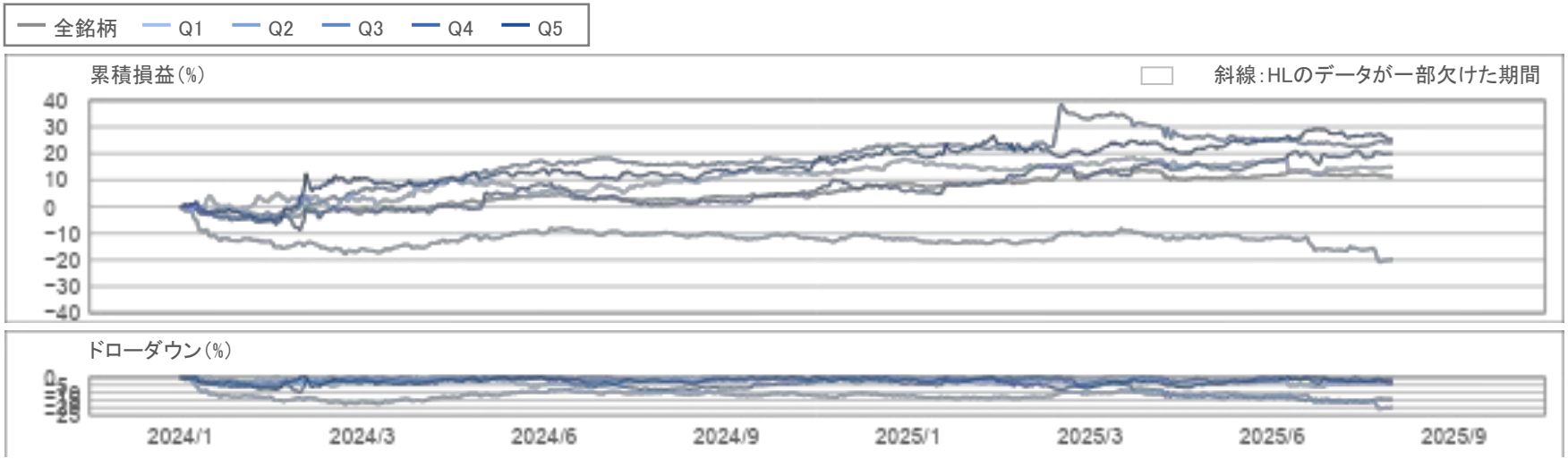
手数料（年率）は、リバランスにすると0.6～1.4%上がる（どの組も）

付録：出来高の分位別の成績（Gross）

図2を費用を引く前（Gross）で描いたもの

図A15　出来高の分位別の累積損益とドローダウン

- 分母：10日 / 保有期間：5日
- 出来高で分位：直近10日の平均出来高で毎時5等分（Q1が最小）。各分位の中で上下50%。
- 費用：Gross（費用を引く前・参考）
- IS：2024/1～2025/8

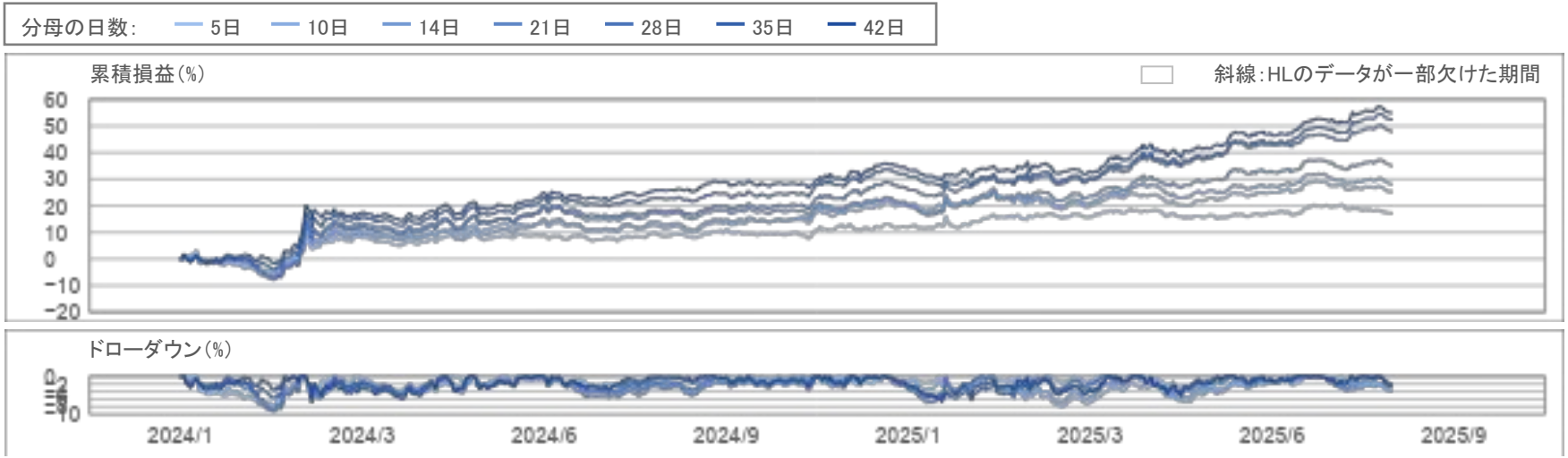


付録：分母の日数別の成績（Q5・Gross）

図3を費用を引く前（Gross）で描いたもの

図A16　Q5の累積損益とドローダウン：分母の日数別

- 分母：5～42日（7通り） / 保有期間：5日
- 出来高で分位：Q5（直近10日の平均出来高が最大の分位）。Q5の中で上下50%。
- 費用：Gross（費用を引く前・参考）
- IS：2024/1～2025/8

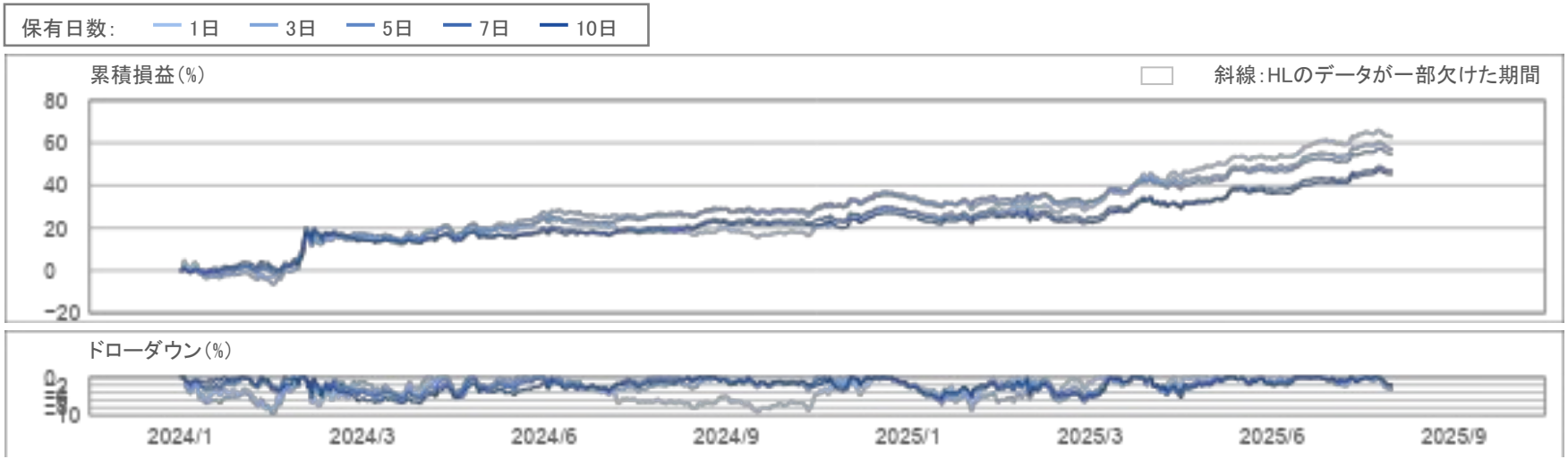


付録：保有日数別の成績（Q5・Gross）

図4を費用を引く前（Gross）で描いたもの

図A17　Q5の累積損益とドローダウン：保有日数別

- 分母：42日 / 保有期間：1～10日（5通り）
- 出来高で分位：Q5（直近10日の平均出来高が最大の分位）。Q5の中で上下50%。
- 費用：Gross（費用を引く前・参考）
- IS：2024/1～2025/8



付録：分母×分位のSR

全銘柄とQ1～Q5のそれぞれで、分母の日数を変えたときのSR（IS）

表A12　SR：分母の日数×分位

- 保有期間：5日 / 各分位の中で上位50%をロング、下位50%をショート
- 費用：Fee+FR（手数料と資金調達率を差し引いた後）。Gross（費用を引く前）は参考
- IS：2024/1～2025/8

費用	分母の日数	全銘柄	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
Fee+FR	5日	0.02	−0.16	−1.31	0.48	0.62	0.47
	10日	0.58	0.51	−1.73	0.87	0.64	0.73
	14日	0.76	1.06	−1.66	0.96	0.58	0.85
	21日	1.40	1.14	−1.14	1.14	1.06	1.07
	28日	1.64	0.91	−1.12	1.02	1.43	1.55
	35日	1.57	0.50	−1.05	1.08	1.17	1.77
	42日	1.30	0.09	−1.03	0.81	0.90	1.83
Gross（参考）	5日	0.72	0.23	−0.75	0.84	1.04	0.92
	10日	1.05	0.80	−1.28	1.15	0.97	1.07
	14日	1.20	1.39	−1.25	1.20	0.88	1.15
	21日	1.82	1.43	−0.77	1.37	1.35	1.34
	28日	2.04	1.21	−0.82	1.20	1.70	1.79
	35日	1.95	0.76	−0.77	1.25	1.41	1.98
	42日	1.65	0.30	−0.76	0.97	1.11	2.03

付録：分母×分位のAR

全銘柄とQ1～Q5のそれぞれで、分母の日数を変えたときのAR（IS）

表A13　AR：分母の日数×分位

- 保有期間：5日 / 各分位の中で上位50%をロング、下位50%をショート
- 費用：Fee+FR（手数料と資金調達率を差し引いた後）。Gross（費用を引く前）は参考
- IS：2024/1～2025/8

費用	分母の日数	全銘柄	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
Fee+FR	5日	0.1	−1.6	−11.1	4.9	6.3	5.2
	10日	3.8	5.9	−16.0	11.2	7.9	10.3
	14日	5.1	13.0	−15.5	12.8	7.5	12.3
	21日	9.7	14.7	−10.6	14.7	14.6	16.7
	28日	11.6	11.9	−10.4	14.1	20.2	24.7
	35日	11.4	7.0	−10.2	15.1	16.5	27.8
	42日	9.7	1.2	−10.3	11.7	12.8	29.6
Gross（参考）	5日	3.8	2.3	−6.3	8.4	10.5	10.4
	10日	6.8	9.0	−11.8	14.5	11.9	15.2
	14日	8.0	16.6	−11.6	15.8	11.4	16.8
	21日	12.6	18.1	−7.1	17.4	18.6	20.9
	28日	14.5	15.5	−7.5	16.4	23.9	28.7
	35日	14.1	10.3	−7.4	17.4	19.8	31.4
	42日	12.3	4.1	−7.6	13.8	15.9	32.9

AR は年率・%表記

付録：分母×分位のMaxDD

全銘柄とQ1～Q5のそれぞれで、分母の日数を変えたときのMaxDD（IS）

表A14　MaxDD：分母の日数×分位

- 保有期間：5日 / 各分位の中で上位50%をロング、下位50%をショート
- 費用：Fee+FR（手数料と資金調達率を差し引いた後）。Gross（費用を引く前）は参考
- IS：2024/1～2025/8

費用	分母の日数	全銘柄	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
Fee+FR	5日	−6.8	−10.8	−18.8	−15.0	−10.3	−8.4
	10日	−5.2	−8.1	−27.8	−17.1	−10.9	−8.8
	14日	−4.7	−8.0	−26.8	−15.3	−10.0	−9.8
	21日	−4.0	−9.0	−18.7	−12.2	−10.3	−9.5
	28日	−3.9	−7.8	−20.4	−14.1	−10.9	−9.3
	35日	−4.5	−13.0	−21.9	−11.5	−10.2	−6.9
	42日	−4.4	−13.5	−21.9	−11.0	−11.3	−6.7
Gross（参考）	5日	−5.3	−8.0	−11.0	−14.1	−9.4	−8.1
	10日	−4.3	−6.2	−20.8	−16.1	−10.2	−8.1
	14日	−3.8	−6.4	−20.4	−14.9	−9.3	−9.2
	21日	−3.7	−6.9	−15.4	−12.3	−9.6	−9.0
	28日	−3.6	−6.0	−17.4	−14.4	−10.3	−8.7
	35日	−3.7	−11.4	−18.8	−11.7	−9.4	−6.8
	42日	−3.7	−12.5	−19.0	−10.8	−9.7	−6.5

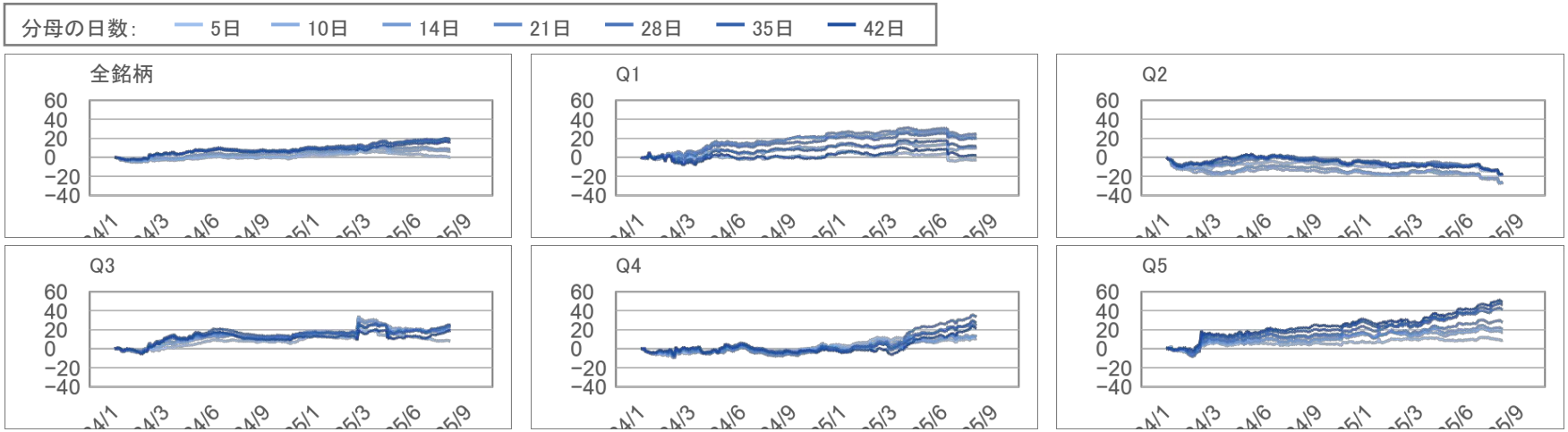
MaxDD は%表記

付録：分母の日数別の累積損益（全銘柄・Q1～Q5）

全銘柄と各分位で、分母の日数を変えたときの累積損益（Fee+FR・IS）

図A18　全銘柄・Q1～Q5の累積損益（%）：分母の日数別

- 保有期間：5日 / 各分位の中で上位50%をロング、下位50%をショート
- 手数料：Fee+FR（手数料 片道4.5bp と資金調達率を差し引いた後）
- IS：2024/1～2025/8
- 縦軸の目盛りは6つの図で同じ
- 斜線：HLのデータが一部欠けた期間

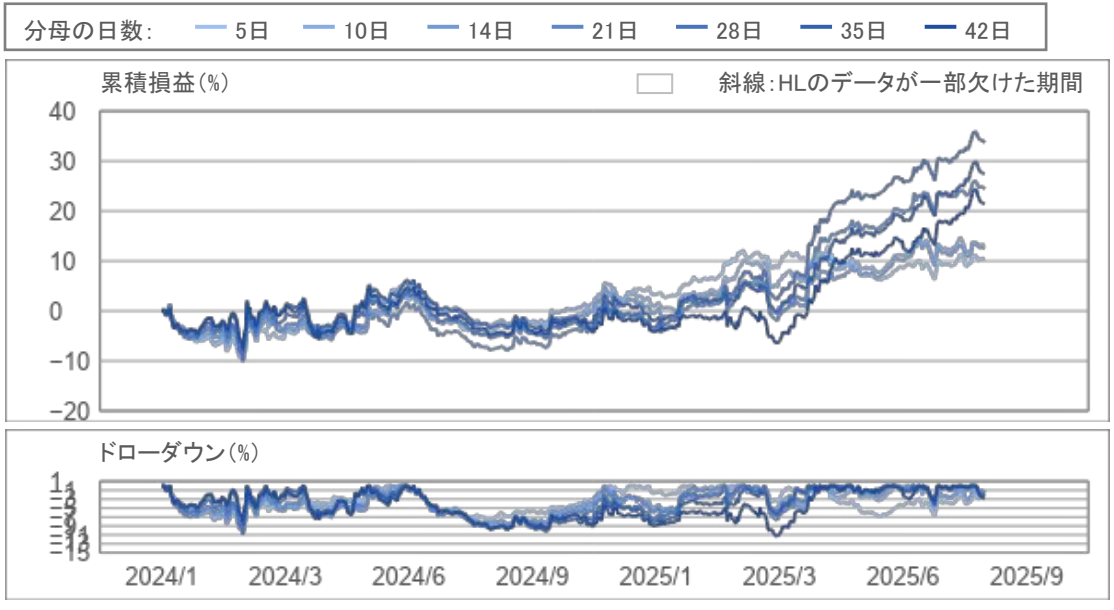


付録：分母の日数別の成績（Q4）

Q4で分母の日数を変えた場合（Fee+FRのSRが一番高いのは28日の1.43）

図A19　Q4の累積損益とドローダウン：分母の日数別

- 分母：5〜42日（7通り） / 分子：直近24時間 / 保有期間：5日
- 出来高で分位：Q4（直近10日の平均出来高が2番目に大きい分位）。Q4の中で上下50%。
- 手数料：Fee+FR（手数料 片道4.5bp と資金調達率を差し引いた後）
- IS：2024/1〜2025/8



表A15　分母の日数別の成績（Q4）

費用	分母の日数	SR	AR	MaxDD
Fee+FR	5日	0.62	6.3	−10.3
	10日	0.64	7.9	−10.9
	14日	0.58	7.5	−10.0
	21日	1.06	14.6	−10.3
	28日	1.43	20.2	−10.9
	35日	1.17	16.5	−10.2
	42日	0.90	12.8	−11.3
Gross（参考）	5日	1.04	10.5	−9.4
	10日	0.97	11.9	−10.2
	14日	0.88	11.4	−9.3
	21日	1.35	18.6	−9.6
	28日	1.70	23.9	−10.3
	35日	1.41	19.8	−9.4
	42日	1.11	15.9	−9.7

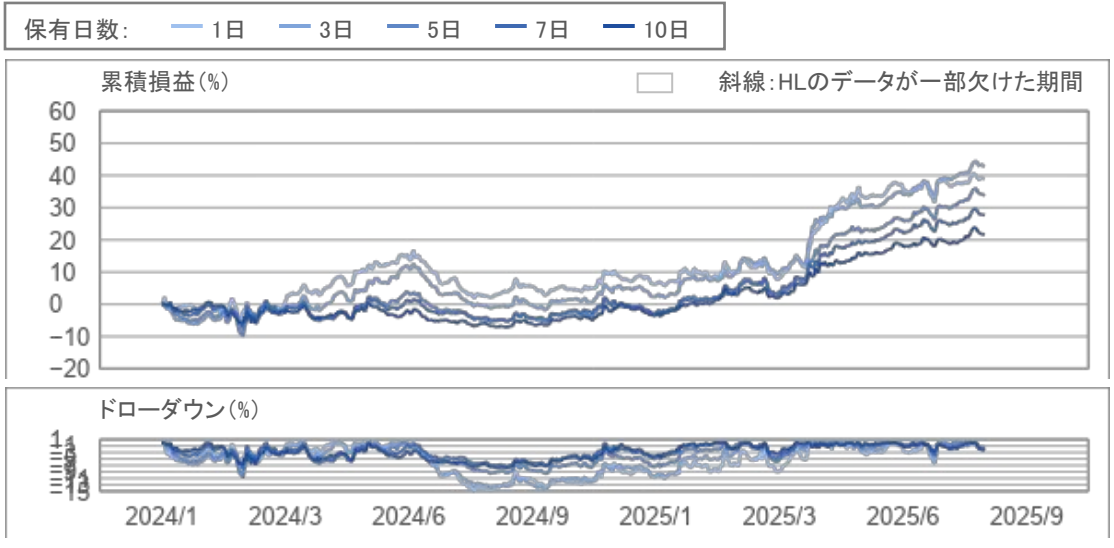
AR と MaxDD は%表記

付録：保有日数別の成績（Q4）

Q4で保有日数を変えた場合（分母28日。Fee+FRのSRが一番高いのは3日の1.69）

図A20　Q4の累積損益とドローダウン：保有日数別

- 分母：28日 / 分子：直近24時間 / 保有期間：1～10日（5通り）
- 分母28日は、Q4で分母の日数を変えたとき、ISのFee+FRのSRが一番高かった日数
- 出来高で分位：Q4（直近10日の平均出来高が2番目に大きい分位）。Q4の中で上下50%。
- 手数料：Fee+FR（手数料 片道4.5bp と資金調達率を差し引いた後）
- 手数料（年率）：1日11.2%・3日5.4%・5日3.7%・7日2.9%・10日2.2%
- IS：2024/1～2025/8



表A16　保有日数別の成績（Q4）

費用	保有日数	SR	AR	MaxDD
Fee+FR	1日	1.41	23.4	−14.9
	3日	1.69	25.7	−14.4
	5日	1.43	20.2	−10.9
	7日	1.26	16.6	−8.0
	10日	1.13	13.0	−8.0
Gross（参考）	1日	2.04	33.9	−13.5
	3日	2.03	30.8	−13.1
	5日	1.70	23.9	−10.3
	7日	1.48	19.5	−7.6
	10日	1.33	15.2	−7.1

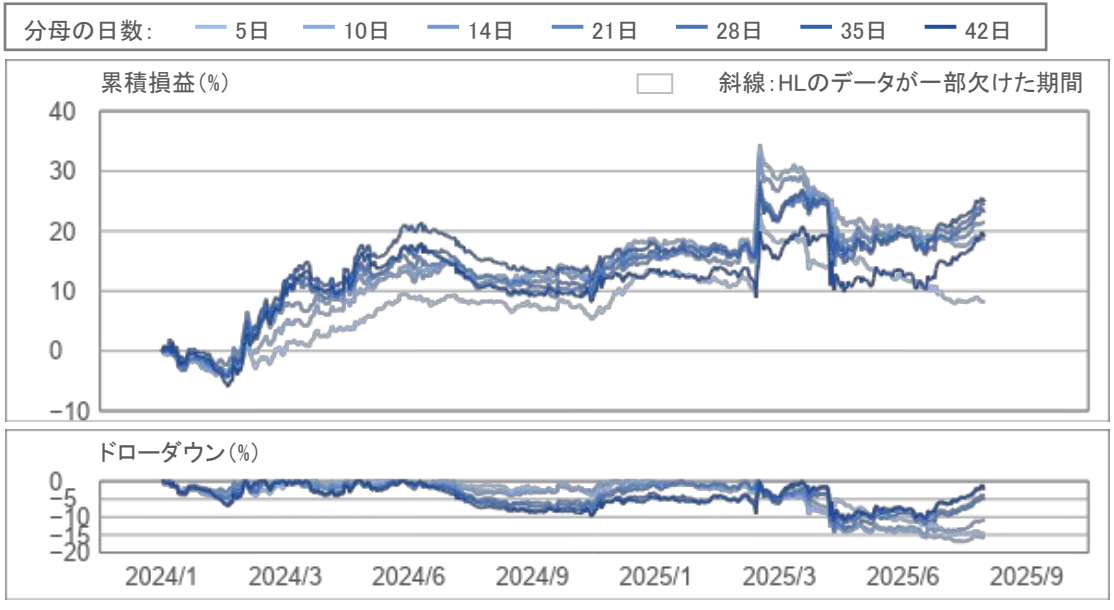
AR と MaxDD は%表記

付録：分母の日数別の成績（Q3）

Q3で分母の日数を変えた場合（Fee+FRのSRが一番高いのは21日の1.14）

図A21　Q3の累積損益とドローダウン：分母の日数別

- 分母：5〜42日（7通り） / 分子：直近24時間 / 保有期間：5日
- 出来高で分位：Q3（直近10日の平均出来高が真ん中の分位）。Q3の中で上下50%。
- 手数料：Fee+FR（手数料 片道4.5bp と資金調達率を差し引いた後）
- IS：2024/1〜2025/8



表A17　分母の日数別の成績（Q3）

費用	分母の日数	SR	AR	MaxDD
Fee+FR	5日	0.48	4.9	−15.0
	10日	0.87	11.2	−17.1
	14日	0.96	12.8	−15.3
	21日	1.14	14.7	−12.2
	28日	1.02	14.1	−14.1
	35日	1.08	15.1	−11.5
	42日	0.81	11.7	−11.0
Gross（参考）	5日	0.84	8.4	−14.1
	10日	1.15	14.5	−16.1
	14日	1.20	15.8	−14.9
	21日	1.37	17.4	−12.3
	28日	1.20	16.4	−14.4
	35日	1.25	17.4	−11.7
	42日	0.97	13.8	−10.8

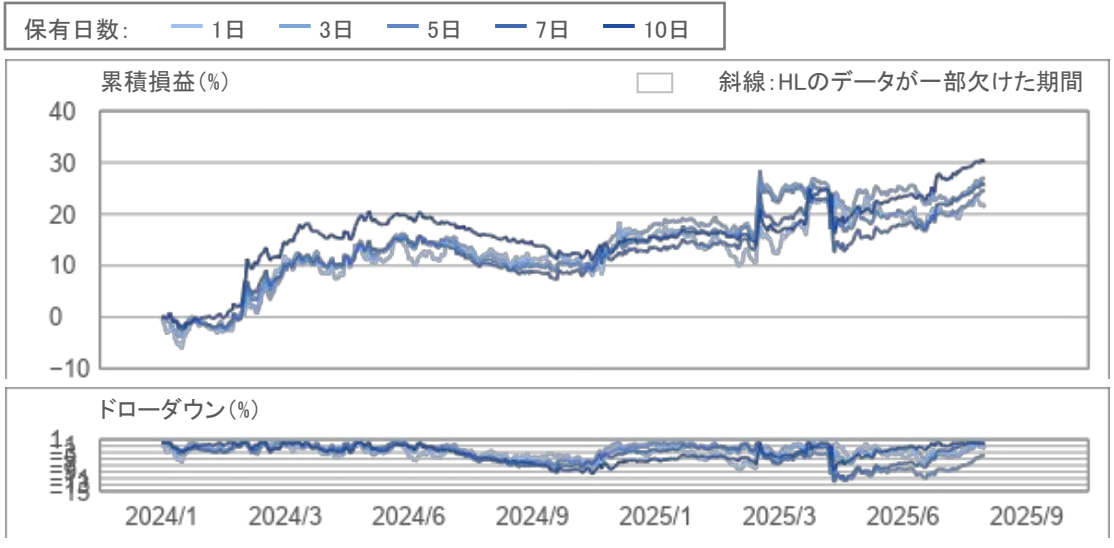
AR と MaxDD は%表記

付録：保有日数別の成績（Q3）

Q3で保有日数を変えた場合（分母21日。Fee+FRのSRが一番高いのは10日の1.45）

図A22　Q3の累積損益とドローダウン：保有日数別

- 分母：21日 / 分子：直近24時間 / 保有期間：1～10日（5通り）
- 分母21日は、Q3で分母の日数を変えたとき、ISのFee+FRのSRが一番高かった日数
- 出来高で分位：Q3（直近10日の平均出来高が真ん中の分位）。Q3の中で上下50%。
- 手数料：Fee+FR（手数料 片道4.5bp と資金調達率を差し引いた後）
- 手数料（年率）：1日12.7%・3日5.8%・5日4.0%・7日3.1%・10日2.3%
- IS：2024/1～2025/8



表A18　保有日数別の成績（Q3）

費用	保有日数	SR	AR	MaxDD
Fee+FR	1日	0.85	12.8	−8.6
	3日	1.23	16.1	−7.0
	5日	1.14	14.7	−12.2
	7日	1.19	15.5	−11.8
	10日	1.45	18.2	−9.7
Gross（参考）	1日	1.55	23.2	−6.1
	3日	1.58	20.4	−6.1
	5日	1.37	17.4	−12.3
	7日	1.34	17.2	−12.0
	10日	1.55	19.5	−9.0

AR と MaxDD は%表記

付録：HLの公式のお知らせとの突き合わせ

2023/9/20以降の上場・廃止にはすべてお知らせがあり、食い違いは4件

表A19　HLの公式のお知らせとデータの突き合わせ

期間：2023/5～2026/9（データは2026/8まで）。時刻はUTC

調べたもの	公式Telegram	お知らせの投稿589本（2023/9/20～2026/10/29）。全文を読んだ
	公式アプリ	取引画面（app.hyperliquid.xyz）のお知らせ112件（2025/2～）。全文を読んだ
	読めなかったもの	XとDiscord（ログインが要る）。2023/9/20より前の告知はここにしか無いとみられる
突き合わせ	上場	235銘柄。データの期間内でお知らせのある188銘柄のうち、170が24時間以内・140が1時間以内で合った
	廃止	56銘柄。データの期間内の55銘柄のうち、55が24時間以内・50が1時間以内で合った
	告知から廃止まで	中央76時間・最短3.7時間（2025/4/4の6銘柄）
食い違い	告知どおりでない	BANANA（廃止されず今も取引）・FET（延期のまま上場）・TST（20日後の2回目で廃止）
	事前の告知が無い	JELLY（2025/3/26）。廃止が終わった後に告知された
	予定より遅い	2024/6の一括廃止（NFTI・OX・PANDORA・SHIA・UNIBOT）は告知の翌日に清算
	告知が後から	上場18銘柄は、お知らせがデータより1日超遅い（2023/10～2024/2に多い）
	お知らせが無い	上場44銘柄。どれもTelegramが始まる2023/9/20より前の上場
計算への影響	上場の時刻	お知らせでなく、データで最初に値段が付いた時間で決める＝告知の遅れは効かない
	上場廃止	廃止した銘柄も廃止の時間まで計算に入れ、清算の値段で手仕舞う
	データの欠け	91日・387時間（2024/8～12に集中）。元のファイル自体が欠けている（図では斜線）

出所：data/listing_audit の hl_announcements_summary.md・hl_listing_events.csv（11/3 取得）

付録：Binanceの公式のお知らせとの突き合わせ

上場・廃止はすべてデータと24時間以内で合い、食い違いは3件だけ

表A20　Binanceの公式のお知らせとデータの突き合わせ

期間：2020/1～2026/9（USDⓈ-Mの無期限先物）。時刻はUTC

調べたもの	公式サイト	お知らせ（binance.com/en/support/announcement）の7分類11,183件を全件取った
	本文	2019/9以降の4,189件の本文を読んだ（上場と廃止の分類は全件）
	突き合わせの相手	手元の1時間足（data.binance.vision）と、取引所の銘柄情報（exchangeInfo）
突き合わせ	上場	995件（983銘柄）。995件が24時間以内・991件が1時間以内で合った
	廃止	216件（214銘柄）。216件が24時間以内・215件が1時間以内で合った
	告知から廃止まで	USDT建ての173件で中央6.0日。1日以内は10件（LUNA・FTTなど）
食い違い	お知らせが無い	XAUUSDT（金・2025/12/11上場）。全題名・全本文を探しても見つからない
	上場しなかった	PLANCKUSDT・GAIBUSDT。上場の告知のあと無期延期になった
	取り消し・延期	取り消し2件（BTT・FTTBUSD）と延期4件（BNT・UNFI・INJ・BLZ）は後の告知の日時で合う
計算への影響	手元のデータ	AERGOUSDTの最後の日（2026/7/24）が別名（～SETTLED）にだけある。建玉は無く影響なし
	上場日時の値	銘柄情報の上場日時は2020/12～2023/5に前日の値。この計算は使っていない
	データの欠け	取引所全体の記録が欠けた時間は無い（2020/11～2026/9の1時間足）

出所：data/listing_audit の bn_announcements_summary.md・bn_listing_events.csv（11/3 取得）